

Materia: Instrumentación Biomédica II	Código: 16.18
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 3/5/2023 9:38:39	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
47	hs. prácticas
10	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Incubadoras. Respiradores. Instrumentación en Unidades de Terapia Intensiva (UTI)/ Unidad Coronaria (UCO). Instrumentación en Hemodinámica. Instrumentación en Imágenes Médicas. Instrumentación en Hemodiálisis. Instrumentación en Anestesia. Instrumentos Médicos usados en el Hogar. Instrumentos de Laboratorio Clínico.

➤ Presentación de la materia:

La materia Instrumentación Biomédica II se dicta en segundo cuatrimestre de cuarto año de la carrera de Bioingeniería.

En la misma se abordan contenidos relacionados con el funcionamiento de los equipos médicos de media y alta complejidad y se adquieren las nociones básicas para el desarrollo de productos médicos, desde el diseño hasta su implementación.

El objetivo principal es desarrollar el pensamiento crítico - analítico referido al funcionamiento y desarrollo de equipos médicos; así como también adaptabilidad frente a nuevas tecnologías o conocimientos presentes en un entorno laboral de rápido cambio.

La materia es esencial en la formación de un bio-ingeniero entre cuyas responsabilidades se ubica servir como un puente entre profesionales médicos y la industria productora de equipos médicos (departamentos de ingeniería y/o comerciales); y/o encarar el desarrollo de equipos médicos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender el funcionamiento de los equipos médicos avanzados vistos.

Adquirir las herramientas para poder entender como es el funcionamiento de otros equipos avanzados por si mismos.

Familiarizarse el proceso de diseño y desarrollo de equipamiento médico

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Equipos LASER	Funcionamiento y aplicaciones medicas de la tecnología LASER para diagnostico y tratamiento.
Equipos de imagen por ultrasonido	Funcionamiento de equipos de imágenes medicas por ultrasonido, incluyendo principios teóricos, métodos constructivos y aplicaciones en equipos medicos reales.
Marcapasos	Funcionamiento de marcapasos, marcapasos anti-taquicardia, cardioversores y desfibriladores.
Mecánica respiratoria	Funcionamiento de ventiladores, respiradores, capnografos y mesas de anestesia.
Hemodiálisis	Funcionamiento de sistemas de soporte renal y equipos hemodializadores.
Software as medical devices (SaMD)	Introducción a la normativa vigente para el tratamiento del software como equipo medico autónomo.
Equipos medicos complementarios a la materia (TP1)	Equipos medicos: - Audiometría y asistencia a la audición - Angiografía / angiógrafo - Litotricia - Resonador magnetico (MRI) - Protón-terapia

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teóricas con participación de los alumnos, clases prácticas y de laboratorio y clases de discusión guiadas por el docente.

Durante las clases teóricas se discute y analiza como funcionan los principales equipos médicos de media y alta complejidad. Si bien se tratan de clases dictadas en la forma clásica de la enseñanza formal, se fomenta la participación del alumnado mediante la intuición educada (educated guess) de los diversos temas que se abordan así como la discusión y construcción entre alumnos antes de que el docente concluya el tema y se avance con el dictado de la clase.

Durante las clases practicas se espera alta proactividad del alumnado encarando los diversos temas que puedan abarcar sus TPs, y el cuerpo docente toma un rol de guía mediante preguntas o disparadores para que los alumnos puedan continuar desarrollando sus TPs.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1: Investigación y exposición	Guía autodidacta al funcionamiento de equipos médicos. El TP propone que cada equipo investigue sobre el funcionamiento de un equipo medico (definido por la cátedra) y generen un informe y presentación para instruir al resto del alumnado sobre dicho funcionamiento.
TP2: Desarrollo de un equipo medico	El TP propone que cada grupo diseñe y desarrolle un prototipo de un producto medico funcional, justificando el proceso de diseño y toma de decisiones.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector.

En las clases prácticas y de laboratorio se utilizan los instrumentos electrónicos (Osciloscopio, fuente, generador de funciones, etc.) microcontroladores, sensores y actuadores varios.

Instrumentos biomédicos funcionales.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalúa a los alumnos con cinco exámenes parciales, la elaboración de los dos trabajos prácticos y la presentación oral de uno de ellos.

En los exámenes parciales se abordan ejercitaciones teóricas, practicas (numéricas) y mixtas, en los cuales el alumnado deberá discernir que partes del cuerpo del conocimiento que componen el tema corresponde aplicar y de que forma.

Se espera un desarrollo correcto de al menos 50% de los ejercicios y no tener errores en conceptos fundamentales que hagan al entendimiento del tema que se evalúa para poder llegar a la nota de aprobación (4).

En el caso del TP 1 se evalúa el formato de presentación, grado didáctico y capacidad de transferencia de conocimientos a sus compañeros, así también como la exactitud técnica y jerarquización de los conocimientos expuestos.

En el TP2 se evalúa la excelencia técnica de los conocimientos aplicados (programación, electrónica, bio-medicina, etc.) y los criterios tomados para el diseño y desarrollo del producto médico. Es tanto o mas importante entender el "por qué" de las desiciones tomadas durante el desarrollo que la implementación per se.

Requisitos de aprobación:

Es requisito para la aprobación de la materia la aprobación de los cinco exámenes parciales (o sus correspondientes recuperatorios) y de los trabajos prácticos.

Se pueden recuperar todos los exámenes parciales.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Biomedical Instrumentation - Book by R. S Khandpur and Raghbir Khandpur
2	Medical Instrumentation Application and Design - Book by John G. Webster

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Introduction to Biomedical Instrumentation: The Technology of Patient Care - Book by Barbara L. Christe